

土壤属性图质控问题反馈—沧州市 130982 任丘市

制图过程：

1. 制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个。

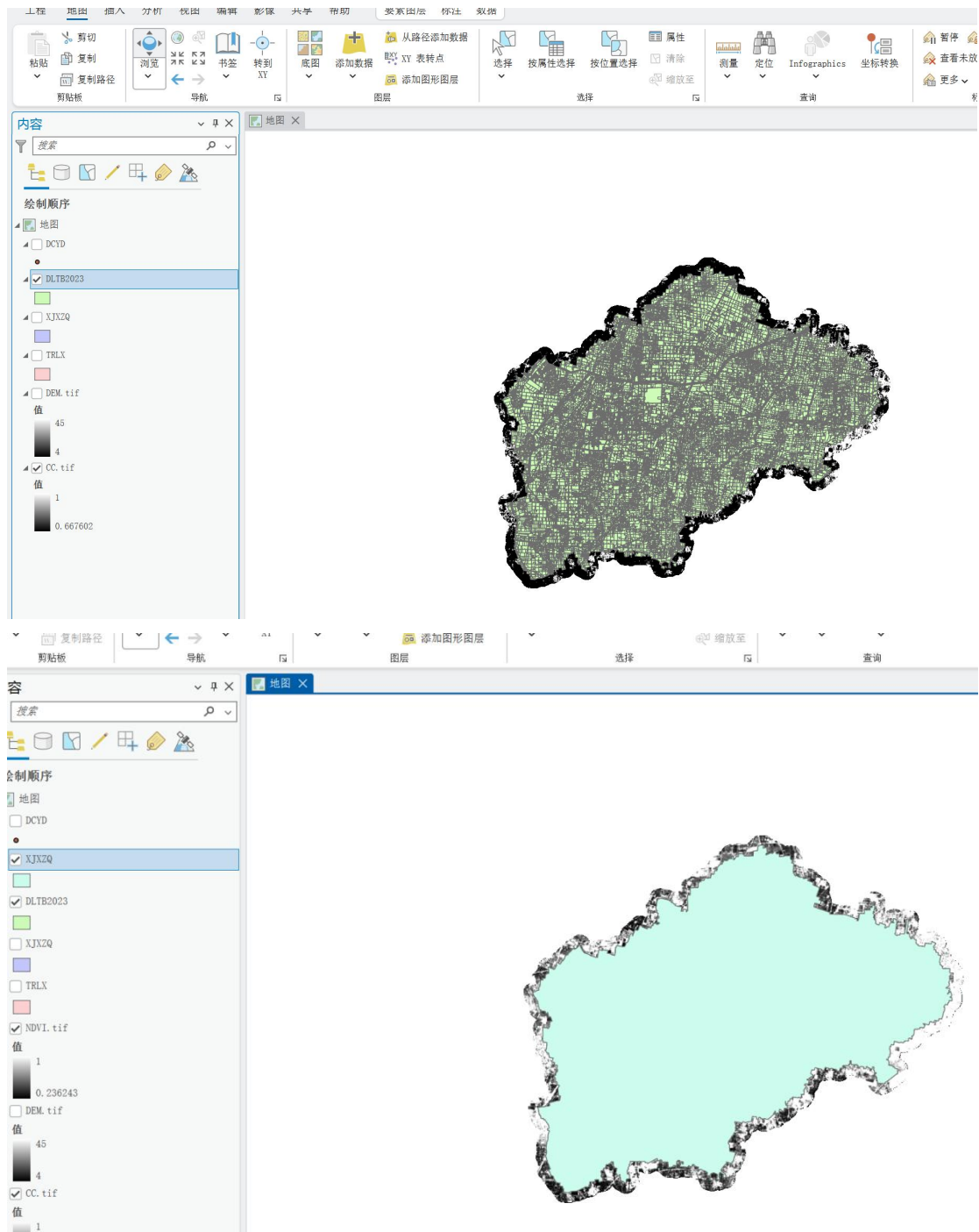
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。



2. 环境变量图层要按照国土三调县级行政边界（2023 年度）进行剪裁处理。

环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域



3. 精度评价指标(用 R^2 、RMSE)过低

要求:

3. 制图精度验证与评价情况

- 审核各种土壤属性制图结果的决定系数 (R^2) 和均方根误差 (RMSE) 的合理性;
 - R^2 一般要求大于0.5、RMSE一般应小于土壤属性实测数据均值的20%。

经过数据的对比说明有机质、酸碱度、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、阳离子交换量、土壤容重、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效硼、有效钼随机森林克里格得出的 R² 较好，有效硫随机森林 R² 较好。

表 1.85 随机森林及克里金组合使用 R 方值

因子	算法	评价指标	均方根误差	最优模型
有机质	克里格	R2:0.216	RMSE:3.944483632	/
酸碱度	克里格	R2:0.0003	RMSE:0.171674822	/
阳离子	克里格	R2:0.412	RMSE:2.548447979	/
全氮	克里格	R2:0.308	RMSE:0.215295207	/

一键美化

全磷	克里格	R2:0.0666	RMSE:0.207547412	/
全钾	克里格	R2:0.0783	RMSE:1.187944997	/
有效磷	克里格	R2:0.0237	RMSE:14.82530762	/
速效钾	克里格	R2:0.1579	RMSE:69.18047572	/
容重	克里格	R2:0.091	RMSE:0.080042121	/

4. 元数据目录与专题成果编制要求不一致。

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	国土三调县名	国土三调县代码	土壤属性	制图范围	决定系数	均方根误差	验证方法及相关参数	元素形态	计量单位	采样时间	入模样本数量	入模环境变量数量
2	任丘市	130982	有机质	随机森林克里金	R2 0.6421	RMSE 2.724368659	随机比例验证(28分)	C	g/kg	2023-09-11~2024-03-27	419	15 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
3	任丘市	130982	有效磷	随机森林克里金	R2 0.3265	RMSE 7.43133477	随机比例验证(28分)	P	mg/kg	2023-09-11~2024-03-27	419	11 NDVI、相对湿度、DEM、年均降水、蒸散量、
4	任丘市	130982	有效铜	随机森林	R2 0.361	RMSE 117.466	随机比例验证(28分)	S	mg/kg	2023-09-11~2024-03-27	402	12 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、年均降水、蒸散量、
5	任丘市	130982	有效铁	随机森林克里金	R2 0.4351	RMSE 2.136784855	随机比例验证(28分)	Mn	mg/kg	2023-09-11~2024-03-27	402	14 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
6	任丘市	130982	有效锰	随机森林克里金	R2 0.6921	RMSE 0.032837712	随机比例验证(28分)	Mo	mg/kg	2023-09-11~2024-03-27	402	14 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
7	任丘市	130982	有效硼	随机森林克里金	R2 0.5424	RMSE 0.157086344	随机比例验证(28分)	B	mg/kg	2023-09-11~2024-03-27	402	15 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
8	任丘市	130982	有效锌	随机森林克里金	R2 0.582	RMSE 6.197931903	随机比例验证(28分)	Fe	mg/kg	2023-09-11~2024-03-27	402	14 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
9	任丘市	130982	有效钾	随机森林克里金	R2 0.3273	RMSE 0.507866263	随机比例验证(28分)	Cu	mg/kg	2023-09-11~2024-03-27	402	12 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
10	任丘市	130982	有效钼	随机森林克里金	R2 0.3016	RMSE 1.166756613	随机比例验证(28分)	Zn	mg/kg	2023-09-11~2024-03-27	402	11 NDVI、DEM、LAI、年均降水、蒸散量、平面坡度
11	任丘市	130982	速效钾	随机森林克里金	R2 0.4819	RMSE 48.33660816	随机比例验证(28分)	K	mg/kg	2023-09-11~2024-03-27	419	13 NDVI、相对湿度、DEM、年均降水、蒸散量、
12	任丘市	130982	阳离子	随机森林克里金	R2 0.5219	RMSE 2.591947577	随机比例验证(28分)	Ca	cmol(+)/kg	2023-09-11~2024-03-27	419	14 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
13	任丘市	130982	酸碱度	随机森林克里金	R2 0.2769	RMSE 0.150767234	随机比例验证(28分)	H+		2023-09-11~2024-03-27	419	13 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、蒸散量、
14	任丘市	130982	全氮	随机森林克里金	R2 0.5651	RMSE 0.157898409	随机比例验证(28分)	N	g/kg	2023-09-11~2024-03-27	419	15 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
15	任丘市	130982	全磷	随机森林克里金	R2 0.5590	RMSE 0.168488827	随机比例验证(28分)	P	g/kg	2023-09-11~2024-03-27	419	13 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
16	任丘市	130982	全钾	随机森林克里金	R2 0.4348	RMSE 0.958233729	随机比例验证(28分)	K	g/kg	2023-09-11~2024-03-27	419	14 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
17	任丘市	130982	耕层厚度	/	R2/	RMSE/	/	cm		2023-09-11~2024-03-27	/	/
18	任丘市	130982	容重	随机森林克里金	R2 0.4888	RMSE 0.064936083	随机比例验证(28分)		g/cm3	2023-09-11~2024-03-27	419	14 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
19	任丘市	130982	土壤质地	砂粉黏合并	R2/	RMSE/	/			2023-09-11~2024-03-27	/	/
20	任丘市	130982	有效土层厚度	/	R2/	RMSE/	/			2023-09-11~2024-03-27	/	/
21	任丘市	130982	砂粒	随机森林克里金	R2 0.5272	RMSE 7.089722117	随机比例验证(28分)			2023-09-11~2024-03-27	207	14 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
22	任丘市	130982	粉粒	随机森林克里金	R2 0.5025	RMSE 4.228348865	随机比例验证(28分)			2023-09-11~2024-03-27	207	15 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、
23	任丘市	130982	黏粒	随机森林克里金	R2 0.4859	RMSE 5.516880663	随机比例验证(28分)			2023-09-11~2024-03-27	207	14 NDVI、相对湿度、DEM、EVI、LAI、年均降水、

参考：

(3) **元数据**。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

5. 土壤类型图中土壤类型组合与省级清单不一致



图面表达（所有图件均需检查）：

- 图件成果中除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。

合计 | 2677 | 69865 | 519719 | 3359 | 4 | (较低) 5.0 10.0

制图单位：河北利古工程勘察设计有限公司

制图员：河北利古工程勘察设计有限公司

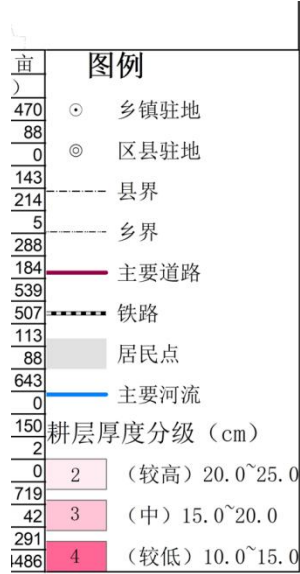
制图时间：二〇二六年三月

参考：

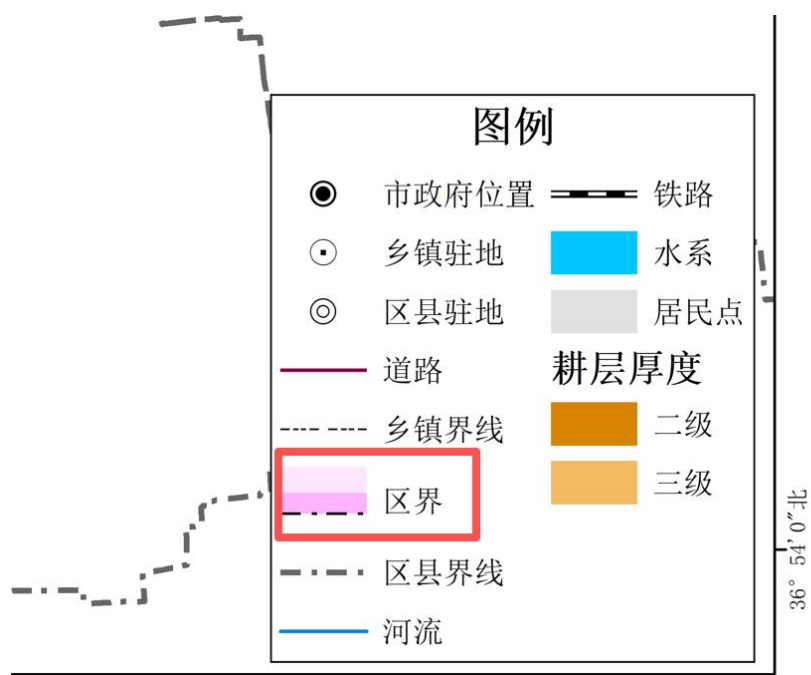


- 土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型。请补充

3. 图件的县级行政区边界未显示晕线，请补充。



设计有限公司
参考：



4. 缺少经纬度标注。

文字部分：

1. 报告中未直接、明确地对所有入模环境变量的制备年限进行系统说明。请补充。

2. 报告中只对环境变量进行介绍，缺少对于入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

公式建议使用标准定义形式

NDVI=(B8-B4)/(B8+B4)公式 1
增强型植被指数 (EVI)
定义：专门设计用于更精准评估植被状况的指数，尤其适用于不同植被覆盖程度和生长环境的复杂情况。
$$EVI=2.5 \times ((B5-B4)/(B5+6 \times B4-7.5 \times B2+1))$$

归叶面积指数 (LAI)
定义：为单位地表面上植物叶片总面积的一半（单面面积）。例如，LAI=3 表示每平方米地面上方有 3 平方米的叶片单面面积。
$$LAI=3.618 \times EVI - 0.118$$

郁闭度 (CC)
定义：植被冠层在地面上的垂直投影面积占单位地表面积的百分比。
$$CC=Con("NDVIenhanced"<0.1,0,Con("NDVIenhanced">0.8,1,("NDVIenhanced"-0.1)/(0.8-0.1)))$$

3. 报告中缺少对环境变量的筛选方法和过程的说明。
4. 报告对各属性分布图的描述多为概括性语句，规范要求结合地形地貌、土地利用现状图、高清遥感影像及样点属性值高低分布特征，开展土壤属性图空间分布合理性与准确性检验等内容。
5. 乡镇间土壤属性差异对比分析不足，以数据罗列为主，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

（一）土壤物理性质

1. 北汉乡

北汉乡土地类型分为耕地、园地、林地、草地、其他五类。耕地面积 43853 亩，设置 18 个样点，耕作层厚度 17.39cm，土壤容重 1.33g/cm³，砂粒占比 54.87%，粉粒占比 24.10%，黏粒占比 21.04%；园地面积 540 亩，无样点，无相关数据；林地面积 12234 亩，无样点，无相关数据；草地面积 978 亩，无样点，无相关数据；其他类型面积 540 亩，无样点，无相关数据。该乡镇土地合计面积 58146 亩，样点总数 18 个，耕作层厚度均值 17.39cm，土壤容重均值 1.33g/cm³，砂粒占比均值 54.45%，粉粒占比均值 24.16%，黏粒占比均值 21.41%。

2. 北辛庄镇

北辛庄镇土地类型包含耕地、园地、林地、草地、其他五类。耕地面积 30512 亩，样点 10 个，耕作层厚度 17.40cm，土壤容重 1.33g/cm³，砂粒占比 54.26%，粉粒占比 25.28%，黏粒占比 20.49%；园地面积 5200 亩，无样点，无相关数据；林地面积 11984 亩，无样点，无相关数据；草地面积 893 亩，无样点，无相关数据；其他类型面积 580 亩，无样点，无相关数据。土地合计面积 49169 亩，样点总数 10 个，耕作层厚度均值 17.40cm，土壤容重均值 1.33g/cm³，砂粒占比均值 54.75%，粉粒占比均值 24.93%，黏粒占比均值 20.34%。

6. 报告仅对有机质和有效磷两项指标进行了二普与三普的面积分级对比，全氮、全磷、全钾、有效硫、有效钼及各项中微量元素历史变化分析过于简略；缺

少成因分析。

级空白，标志着任丘市部分土壤有机质已达到较高水平。同时，三普时任丘市仍无I级（高，>25.0g/kg）有机质土壤分布，反映出区域土壤有机质含量尚未达到高等级水平，仍有进一步提升的空间。



表 1.35 任丘市有效磷二普和三普的面积分级分布

一键美

有效磷土壤分级		土壤二普面积		土壤三普面积	
分级	值域/mg/kg	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%
I 级（高）	>40.0	0	0.00	0	0.00



级的空白，标志着任丘市部分土壤有机质已达到较高水平。同时，三普时任丘市仍无I级（高，>25.0g/kg）有机质土壤分布，反映出区域土壤有机质含量尚未达到高等级水平，仍有进一步提升的空间。

表 1.22 任丘市有机质二普和三普的面积分级分布

有机质土壤分级		土壤二普面积		土壤三普面积	
分级	值域/g/kg	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%
I 级（高）	>25.0	0	0	0	0.00
II 级（较高）	20.0~25.0	0	0	6907	0.77

▪ (4) 历史变化及成因分析 ▪

土壤二普的调查总面积为 1064680 亩，而土壤三普的调查总面积为 897321 亩，三普较二普减少 167359 亩，调查面积的变化也反映出两次普查在调查范围、统计口径上的差异，为土壤有机质状况分析提供了不同的样本基础。

28

土壤二普时，任丘市所有调查土壤均集中在V级（低有机质， $\leq 10.0\text{g/kg}$ ），面积达 1064680 亩，占比 100%。I级（高， $> 25.0\text{g/kg}$ ）、II级（较高， $20.0\sim 25.0\text{g/kg}$ ）、III级（中， $15.0\sim 20.0\text{g/kg}$ ）、IV级（较低， $10.0\sim 15.0\text{g/kg}$ ）的面积均为 0 亩，占比 0%。这种极端单一的分级结构，表明当时任丘市土壤有机质含量整体处于极低水平，土壤肥力基础薄弱，大概率会对农作物生长、土壤保水保肥能力及区域生态稳定性造成不利制约。

土壤三普时，任丘市土壤有机质分级结构发生根本性转变，彻底打破了二普的单一低水平格局：低有机质土壤（V级）占比大幅降至 0.19%，面积仅剩 1690 亩，相较于二普实现了质的下降，标志着土壤有机质含量实现基础性提升；首次出现II级（较高）、III级（中）、IV级（较低）三个有机质分级，形成以中、较低有机质土壤为主导的多元分级结构。其中，III级（中， $15.0\sim 20.0\text{g/kg}$ ）土壤面积达 579151 亩，占比 64.54%，成为占比最高的分级，构成土壤有机质含量的核心梯队；IV级（较低， $10.0\sim 15.0\text{g/kg}$ ）土壤面积为 309572 亩，占比 34.50%，与III级合计占比 99.04%，成为任丘市土壤有机质的绝对主体；II级（较高， $20.0\sim 25.0\text{g/kg}$ ）土壤面积 6907 亩，占比 0.77%，虽占比不高，但填补了较高有机质等级的空白，标志着任丘市部分土壤有机质已达到较高水平。同时，三普时任丘市仍无I级（高， $> 25.0\text{g/kg}$ ）有机质土壤分布，反映出区域土壤有机质含量尚未达到高等级水平，仍有进一步提升的空间。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。